Класста колдонуу: Мейкиндик фигуралар: изометрия жана жайылмалар

4-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *4-klass-izometriya-jayylma-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: куб, тик бурчтуу параллелепипед, призма жана пирамиданын беттерин, кырларын, чокуларын санайт, кайсы жайылма кубга же кутуга бүктөлөрүн аныктайт, бирдик кубиктерден курулган фигураны изометриялык чекит кагазга чийет, көрүнбөгөн кубиктерди да санайт жана алдынан, оң жагынан, үстүнөн көрүнүштөрүн чийет.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Шамалды-Сайдагы шаар макети. Болжолдоо: бир үйгө канча кесек?	Окуяны оозеки, кант кесектерин көрсөтөм.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: кутунун 9 кыры барбы же 12би?	Айбек менен Сезимдин жообун доскага.
10–18	11	К: кант кесектеринен үй, чай кутусунун жайылмасы, кагаз призма.	Бир партада көрсөтөм, жуптар кезек менен.
18–23	12–13	С: изометриялык чийме жана көрүнүштөр; А: бет, кыр, чоку, жайылма.	Чекит кагазды доскага чекиттер менен чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 (Пойанын 4 кадамы) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап кадам менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1- же 3-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 60 кесек, 2 куту, 180 сом.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар көрүнбөгөн кырларды жана кубиктерди да санашат, жайылманы бүктөп текшеришет.
- Чечүүчү суроодо 9 (М2) же 8, 6 (М1) көп болсо, чай кутусуна жана кант кесектерине кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Бирдик кубиктер	Кант кесектери, ширеңке кутулары же оюнчук кубиктер	жупка 12–20
Кутулар	Бош чай, ширеңке же тиш пастасынын кутусу, кайчы (жайылма)	жупка 1
Кагаз фигуралар	Эски дептер барагынан призма жана пирамиданын жайылмасы, желим	жупка 2
Чекит кагаз	Изометриялык чекит кагаз (иш баракты 3-бети) же чакмак дептер	ар бир окуучу
Доскага	Чекит кагаз (бор менен чекиттер), куб жана жайылманын сүрөтү	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 5 үй, ар бири 3 × 2, 2 кабат; кутуда 40 кесек, 90 сом.
2. Бет – жалпак бөлүк, кыр – эки бет жолуккан сызык, чоку – кырлар жолуккан учу.
3. Куб/куту: 6 бет, 12 кыр, 8 чоку; үч бурчтуу призма: 5, 9, 6; төрт бурчтуу пирамида: 5, 8, 5.
4. Жайылма: адегенде болжолдо, анан кесип бүктө. Карама-каршы беттер жанаша эмес.
5. Изометрия: тик кыр – тик сызык; көрүнүш: алдынан, оң жагынан, үстүнөн (бир көз менен).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу куб, куту, үч бурчтуу призма жана пирамиданын бет, кыр, чоку сандарын оозеки айтат жана кабаттап саноо менен кубиктердин санын оозеки табат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Түбүнөн сана: үч бурчтуу призма, бет = 3 + 2 = 5.
- Кабаттап сана: 3 × 2 = 6, 3 кабат: 18 кубик.
- Текшер: бет + чоку − кыр = 2 (6 + 8 − 12).
- Бирөөнү аттап: крест жайылмада 1 ↔ 3.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бет, кыр, чоку	куб, куту
Шейшемби	Призма жана пирамида	үч бурчтуу призма, пирамида
Шаршемби	Кабаттап саноо	3 × 2, 3 кабат
Бейшемби	«Кантип таптың?»	көрүнбөгөн кубиктер
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бүктөлөбү?	крест, 6 катар, 2 × 3
Шейшемби	Карама-каршы бет	крест, 3–3
Шаршемби	Көрүнүштөр	мамычалар 2, 1, 1
Бейшемби	Текшер: 2	призма 5 + 6 − 9
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Бет, кыр, чокуну айырмалайм				
Куб, кутунун беттери				
Призманы санайм				
Пирамиданы санайм				
Призма менен пирамиданы айырмалайм				
Кубдун жайылмасын тааний м				
Бүктөлбөгөн жайылманы табам				
Карама-каршы беттерди табам				
Кутунун жайылмасы				
Кубиктерди кабаттап санайм				
Изометриялык кагазга чийем				
Алдынан, оң жагынан, үстүнөн көрүнүш				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.